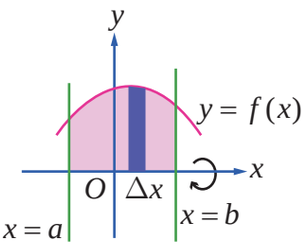
x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்சியால் ஏற்படும் திடப் பொருளைக் கருதும்போதெல்லாம் x-அச்சிற்கு மேல் உள்ள x-அச்சில் சுழலும் தளம் அரங்கமாகும். எனவே, இவ்வரங்கில் $y \geq 0$ ஆகும். y-அச்சைப் பொருத்து சுழற்சியால் ஏற்படும் திடப்பொருளைக் கருதும்போதெல்லாம் y-அச்சிற்கு மேல் உள்ள y-அச்சில் சுழலும் தளம் அரங்கமாகும். எனவே, இவ்வரங்கில் $x \geq 0$ ஆகும். $y = f(x)$, x-அச்சு மற்றும் $x = a$ மற்றும் $x = b > a$ ஆகியவற்றின் வரம்பிற்குட்பட்டு x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்சியால் முதல் காற்பகுதியில் ஏற்படும் திடப்பொருளின் கன அளவு காணும் சூத்திரம் காண்போம். ***r ஆரமும் h உயரமும் கொண்ட ஒரு உருளையின் அனைத்து கனஅளவுகளும் கணக்கிடப்படுகின்றன கனஅளவு சூத்திரம் $\pi r^2 h$ என்பதே ஆகும்.***

$x = a$ மற்றும் $x = b > a$ ஆகிய இரு கோடுகளுக்கிடையே y-அச்சிற்கு இணையாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கோடும் $y = f(x)$ வளைவரையை முதல் காற்பகுதியில் ஒரே ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே வெட்டும் எனக் கருதுவோம். $[a, b]$ இடைவெளியை

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_{n-1} < x_n = b,\ x_i - x_{i-1} = \Delta x = \frac{b-a}{n},\ i = 1, 2, \ldots, n$$ *எனும்படி*

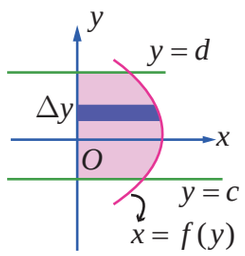
n துண்டுகளாக $x_1, x_2, \ldots, x_{n-1}$ என வகுப்போம்.



படம் 9.36

xy-தளத்திலுள்ள அரங்கத்திலுள்ள ஒவ்வொரு $i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$ -க்கும், x_i மற்றும் $x_i + \Delta x$ -க்கு இடைப்பட்ட அரங்கமானது தோராயமாக x-அச்சு மற்றும் $y = f(x)$ வளைவரைக்கு இடைப்பட்டு அமைந்த $x = x_i$ -ல் உள்ள ஒவ்வொரு எண்ணற்ற சிறு செவ்வகங்களின் சுழற்சியால் ஏற்படும் ஒரு அடிப்படையான திடப்பொருள் தோராயமாக y_i ஆரமாகவும் Δx உயரமாகவும் கொண்டிருக்கும் ஒரு மெல்லிய உருளைத் தட்டினை உருவாக்கும். படம் 9.36-ல் காண்க. $x = x_i$ -ல் உள்ளஉருளைத் தட்டின் கன அளவு $\pi y_i^2 \Delta x$, $i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$ ஆகும். இந்த அடிப்படையான கன அளவுகள் அனைத்தும் கூட்ட, சுழற்சியால் ஏற்படும் திடப்பொருளின் கன அளவின் தோராய மதிப்பு $\sum_{i=0}^{n-1} \pi y_i^2 \Delta x$ எனக் கிடைக்கும்.

Δx சிறியதாக மேலும் சிறியதாக எனும்படி $(\Delta x \to 0)$, n பெரியதாக மேலும் பெரியதாக ஆகிறது. $(n \to \infty)$ இனி $\sum_{i=0}^{n-1} \pi y_i^2 \Delta x$ என்பது சுழற்சியால் ஏற்படும் திடப்பொருளின் கன அளவை அணுகும். எனவே சுழற்சியால் ஏற்படும் திடப் பொருளின் கன அளவு $\pi \int_a^b y^2 dx$ ஆகும்.



படம் 9.37

அதேபோன்று y-அச்சு பொருத்து வளைவரை $x = f(y)$, y-அச்சு, மற்றும் $y = c$ மற்றும் $y = d > c$ கோடுகள் ஆகியவற்றின் வரம்பிற்குட்பட்டு சுழலும் திடப்பொருளின் கன அளவு காணும் சூத்திரம் கண்டறிவோம்.

$y = c$ மற்றும் $y = d > c$ ஆகிய கோடுகளுக்கிடையே வளைவரை $x = f(y)$, yஅச்சிற்கு வலப்பக்கமாக அமைகிறது.

$y = c$ மற்றும் $y = d > c$ ஆகிய கோடுகளுக்கிடையே x-அச்சிற்கு இணையாக இருக்கும் ஒவ்வொரு கோடும் $y = f(x)$ வளைவரையை முதல் காற்பகுதியில் ஒரே ஒரு புள்ளியில் மட்டுமே வெட்டும் எனக் கருதுவோம். படம் 9.37-ல் காண்க. எனவே சுழற்சியால் ஏற்படும் திடப்பொருளின் கன அளவு $\pi \int_c^d x^2 dy$ ஆகும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 9_Apps of Integration.indd 142 16-12-2021 17:50:41